รายละเอียดภายใน Compiler

Lexer (scl_lexer)

- ตัด token ทั้งไฟล์ล่วงหน้า (TokenizeAll) → parser มองไปข้างหน้าได้หลาย token
- ชื่อ: plain, #local, "global"; keyword เป็น ident แล้ว parser ตัดสินเอง (เพราะชื่ออย่าง IN, MIN, VALUE ใช้เป็น parameter ได้)
- Typed constant: prefix + # → แปลงเป็นค่า (Time = ms, LTime = ns, Date = วันนับจาก 1990-01-01, DT = ms นับจาก 1990)
- Address % อ่านรวมจุด เช่น %DB10.DBX0.0, slice .%X0 ใช้ token เดียวกัน
- Pragma {...} เก็บ text ไว้ parse เป็น key := value

Parser (scl_parser)

- Recursive descent; precedence: OR < XOR < AND < = <> < < <= > >= < + - < * / MOD < ** < unary < postfix
- REGION: ชื่อคือข้อความที่เหลือของบรรทัด
- CASE: แยก label กับ statement ด้วย lookahead (ค่า/ชื่อ ตามด้วย : , ..)
- Error recovery: ข้ามไปที่ ; หรือ END_xxx ของ block แล้วทำต่อ
- เก็บตำแหน่ง HeaderEndOffset / DeclEndOffset เพื่อให้ grid editor แทนที่ส่วน declaration ได้
- เก็บ raw text ของ type และ initial value (TypeText / InitText) เพื่อ round-trip

Type system และ layout (scl_types)

- TSclType ต่อชนิด; elementary เป็น singleton, composite อยู่ใน type pool (ล้างทุกครั้งที่ compile)
- Layout แบบ S7 standard: Bool เรียง bit, Byte เริ่ม byte ถัดไป, ชนิดอื่น/Array/Struct/String เริ่ม byte คู่, Struct ปัดเป็น byte คู่
- FB instance: [Input][Output][InOut=Ptr][Static]; FC param: [RET_VAL][Input][Output][InOut]; temp ต่อท้าย
- System FB: layout คงที่ (ดูหัวข้อ 06) เพื่อให้ VM รู้ offset

Semantic analysis

- InferType(E) คำนวณชนิด + constant folding และ cache ใน node (RType, IsConst, CVal, RefKind, RefOfs, ByRef)
- ชื่อ: local ก่อน (#) แล้ว tag, DB, block; builtin ตรวจเมื่อเรียกแบบ function และชื่อไม่ถูก local ที่เป็น instance บัง
- CommonType: ชนิดผลของ operator (literal ปรับตามอีกฝั่ง, signed/unsigned ผสม → signed ที่ใหญ่กว่า, int+real → real)
- ImplicitOK: กฎ implicit conversion (ดูหัวข้อ 03)
- ตรวจ argument ของ FC/FB: ชื่อ parameter, ทิศทาง (:= / =>), InOut ต้องเป็นตัวแปร, FC ต้องกำหนด input ครบ

Code generation

รูปแบบ	bytecode ที่ได้
#a := #b + 1 (Int)	AddrLocal a · AddrLocal b · Load Int · PushI 1 · AddI · Wrap Int · Store Int
IF c THEN .. ELSE .. END_IF	eval c · Jz Lelse · ... · Jmp Lend · Lelse: ... · Lend:
CASE x OF 1: .. 4..9: ..	เก็บ x ใน temp ซ่อน · เทียบทีละ label → Jnz body
FOR i := a TO b BY s	temp ซ่อนเก็บ b (และ s ถ้าไม่คงที่) · ตรวจ overflow ก่อนบวก

รูปแบบ	bytecode ที่ได้
FC call	FrameAlloc · เขียน param ด้วย AddrNewFrame · Call · อ่าน output/RET_VAL · FrameFree
FB call	เขียน input ลง instance · push instance · CallFB · copy output
slice w.%X3 := b	AddrX w · Dup · Load · (value) · SetBit 3 · Store
String	ค่าคือ address; literal อยู่ใน constant pool; CONCAT ใช้ temp String[254]

- ทุก block เริ่มด้วย Jmp ไป prologue (ตั้ง max length ของ String temp) แล้วกลับมา
- Line table: (code offset → บรรทัด) สำหรับ online monitor ในอนาคต
- Integer ทุกชนิดคำนวณเป็น Int64 แล้ว Wrap ตามชนิด (overflow แบบ S7), Real คำนวณ Double แล้ว F2F32

DB image และ retain

- ApplyDefaults: ค่าเริ่มต้นจาก declaration (รวม instance ซ้อนและ system FB), ตั้ง max length ของ String ทุกตัว
- BEGIN ของ DB: path := ค่าคงที่ (StaticPath คำนวณ offset)
- Retain: DB standard ที่ไม่มี keyword = retain ทั้ง block (instance DB = non-retain) · optimized: ตาม VAR RETAIN · retainMap 1 bit ต่อ byte

เลข block และ OB

- ลำดับ: [BlockNumbers] ในโปรเจกต์ → ชื่อแบบ DB10/FC3 → ชื่อ OB มาตรฐาน → อัตโนมัติ (OB ≥ 123 สำหรับ 1200/1500)
- Event class: 1 cycle, 10 time-of-day, 20 delay, 30 cyclic (interval จาก [CyclicInterval] หรือค่ามาตรฐาน OB30..38), 40 HW, 80.., 100 startup, 121/122 error

Declaration round-trip (scl_declgen) และ Find Declaration (scl_navigate)

- LoadDeclRows: parse source → แถว (section, name, type text, init, retain, comment)
- ApplyDeclRows: สร้าง VAR sections / STRUCT ใหม่แล้วแทนที่ช่วง HeaderEnd..DeclEnd ของ block นั้น
- FindDeclarationAt: แยก path ใต้ cursor (#a.b[i].c) → local / DB member / tag / block → ไล่ member ทีละชั้นด้วย TSclType → DeclPos

---

แหล่งข้อมูลของหัวข้อนี้

- โค้ด core/*.pas
- กฎ layout standard access ของ S7 — ตรวจกับ TIA Portal Information System หัวข้อ "Memory areas / Data storage in standard access blocks"
- การตรวจ layout จริง: DB_HMI 82 byte เทียบกับ register map ของ FluffSilo HMI (จากโฟลเดอร์ PLC_S7-1200)